

Notes de Cours

V. S. Kofi ASSIAMOUA
Professeur à la Faculté des Sciences
UNIVERSITE DE LOME

BASES MATHÉMATIQUES
Deuxième partie (MTHS 106)

Octobre 2009

Table des matières

1	Le langage mathématique	3
1.1	Les mathématiques	3
1.2	Composition du Langage Mathématique	4
1.3	Règles de formation du langage mathématique formel	7
1.3.1	Formation des termes	7
1.3.2	Formation des formules	7
2	Les méthodes de démonstrations	9
2.1	La démonstration	9
2.2	Méthodes de démonstration	10
2.2.1	La substitution	10
2.2.2	Le détachement	11
2.2.3	La démonstration par l'absurde	11
2.2.4	La déduction	12
2.2.5	La Transitivité de l'implication	12
2.2.6	La contraposition	13
2.2.7	La disjonction des cas	14
2.2.8	La disjonction comme implication	16
2.2.9	La récurrence	17
2.2.10	Remarques	17
2.3	Les théories mathématiques	18

3	Résolution des problèmes mathématiques	20
3.1	Catégorisation des problèmes	20
3.2	Face à un problème sans méthode générale apparente	22
4	Diverses questions relatives aux ensembles infinis	25
4.1	Ensembles dénombrables	25
4.2	Familles d'ensembles	27
4.3	L'axiome du choix et des équivalents	28
4.4	Nombres ordinaux	29
5	Topologie de $\mathbb{R}$	31
5.1	Ouverts et fermés de $\mathbb{R}$	31
5.2	Intérieur et adhérence d'un sous-ensemble de $\mathbb{R}$. .	33
5.3	Sous-ensembles compacts de $\mathbb{R}$	35
5.4	Autres propriétés de $\mathbb{R}$	35

Chapitre 1

Le langage mathématique

1.1 Les mathématiques

Il est nécessaire de savoir ce que c'est que les mathématiques si l'on s'y intéresse vraiment. C'est une source de motivation et d'orientation pour qui veut entreprendre un apprentissage efficace de cette discipline. Mais force est de constater qu'il est difficile d'en donner une définition synthétique, simple et appropriée. Pour s'en convaincre, posons-nous la question suivante :

Question 1.1 *Qu'est-ce que les Mathématiques ?*

En essayant de répondre, on voit que l'on peut s'y prendre de diverses manières :

- Par la démarche mathématique.
- Par les contenus mathématiques.
- Par l'activité mathématique.

A propos d'activité mathématique, A. Rouchier écrit : " Il n'y a pas d'activité mathématique sans étude et résolution de problèmes." C'est confirmé que les Mathématiques jouent un rôle de plus en plus prépondérant dans l'étude et la résolution des pro-

blèmes que rencontrent les humains au quotidien et dans tous les domaines.

Question 1.2 *Chercher sur internet, par exemple sur le site : "www.onisep.fr",*

- i) ce à quoi servent les mathématiques*
- ii) les métiers auxquels les mathématiques préparent.*

Bien malin, quiconque doutera encore de l'utilité des mathématiques. Nous lisons sur le site de l'onisep qu'elles.

- Fournissent aux autres sciences un langage efficace et des outils
- Jouent un rôle essentiel dans le développement des technologies qui transforment le quotidien.
- Défont les grandes problématiques d'aujourd'hui et de demain
- Développent la rigueur et le raisonnement, mais aussi l'intuition, l'imagination, voire le rêve !

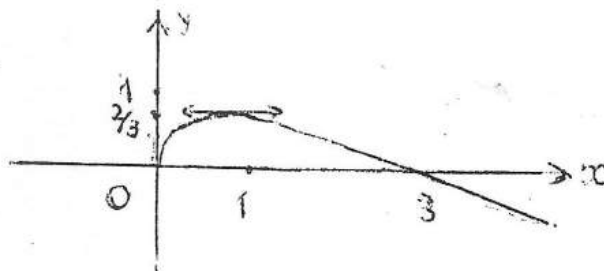
Nous y découvrons également une vingtaine de métiers dit mathématiques.

Les mathématiques doivent un tel succès spectaculaire à son mode d'expression formalisé cohérent et universel.

Abordons à présent l'étude du langage mathématique.

1.2 Composition du Langage Mathématique

Question 1.3 *i) Qu'exprime la représentation graphique de la fonction réelle $f : x \rightarrow f(x) = \frac{1}{3}\sqrt{x}(3-x)$, concernant la suite (U_n) définie par U_0 et $U_{n+1} = \frac{1}{3}\sqrt{U_n}(3-U_n)$?*



ii) Exprimer sous une autre formes le texte suivant :

$$(\forall(a, b, c))((a, b, c) \in (\mathbb{R}_+)^3 \text{ et } (a \leq b + c) \Rightarrow (\frac{a}{1+a} \leq \frac{b}{1+b} + \frac{c}{1+c}))$$

iii) Exprimer la phrase suivante à l'aide uniquement de signes mathématiques : " Le nombre p est un nombre premier. "

A partir des réponses précédentes nous pouvons conclure qu'en mathématiques il existe trois formes langagières :

- Le langage formel
- / Le langage schématique
- Le langage métamathématique

a) Le langage formel utilise des signes et des symboles que sont :

- les lettres $a, b, \dots, x, G$, les lettres indexées z_k, a_0, u_n ou les lettres accentuées $x', f'', g^*, \dots$

- les signes logiques : les connecteurs $\neg$ (non), $\vee$ (ou), $\wedge$ (et), $\Rightarrow$ (implique), $\Leftrightarrow$ (équivalent) et les quantificateurs $\exists$ (il existe), $\forall$ (quel que soit).

- les signes mathématiques : les relateurs $=$ (égale), $\in$ (appartient), $\subset$ (est inclus dans), $//$ (est parallèle à), $\perp$ (est perpendiculaire à)... les foncteurs : les lois de composition et les fonctions...

b) Le langage métamathématique, emploie les mots de la langue d'enseignement, les rendant du point de vue de leurs sens précis et invariables.

c) Le langage schématique s'appuie sur des figures

$$\text{Ainsi } \begin{cases} z \in G \\ z \text{ est élément de } G \\ \boxed{z} \vdash G \end{cases}$$

expriment la même idée de trois façons différentes. Chaque forme a ses avantages et ses inconvénients ; c'est pourquoi on les combine dans la pratique, en mettant à profit les avantages respectifs.

Le langage des figures est un support visuel pour une discipline abstraite mais on ne peut représenter que des cas particuliers même lorsque l'on traite des questions générales.

Le langage formel est concis mais sa seule utilisation aboutirait à des difficultés d'écriture et de compréhension insurmontables. Le langage métamathématique est plus intuitif, plus expressif que le langage formel mais ne permet pas d'aller vite lorsqu'on écrit les textes mathématiques. Son rôle est de rendre plus explicite, la suite logique des idées d'un texte mathématique.

Le mélange arbitraire du métalangage et du langage formel ainsi que les abus d'écriture trop fréquents constituent deux des principales causes de contre performance des étudiants. Ils croient exprimer des idées sur leurs copies alors qu'ils écrivent autres choses. Ils ne perçoivent pas toujours les messages de leurs professeurs tels qu'ils les conçoivent, eux. A la longue, beaucoup d'entre eux sont perdus.

Une erreur souvent commise, consiste à écrire par exemple " $\Rightarrow z \in G$ " au lieu de " $\text{donc } z \in G$ ". Soit G , l'ensemble des racines $n^{\text{ième}}$ de 1 dans $\mathbb{C}$ et $Z_1 = \cos \frac{2\pi}{n} + i \sin \frac{2\pi}{n}$; la phrase : $(\exists k)(z = Z_1^k) \text{ donc } z \in G$ fournit une preuve de $z \in G$. $z \in G$

est vrai parce que $(\exists k)(z = Z_1^k)$ est vrai. Mais $(\exists k)((z = Z_1^k) \Rightarrow z \in G)$ ne démontre rien, sauf si on ajoute " est vrai" et puis, pris à part, " $\Rightarrow z \in G$ " n'obéit pas aux règles de formation relevées ci-dessous car " $\Rightarrow$ " est un connecteur autre que $\neg$; il faut une seconde formule pour pouvoir l'insérer entre les deux et avoir quelque chose de correct. Donc cela n'a pas de sens, en tout cas, cela n'est pas synonyme de " donc $z \in G$ ".

1.3 Règles de formation du langage mathématique formel

1.3.1 Formation des termes

On se sert des lettres pour désigner les êtres mathématiques : ce sont des termes. De même les nombres sont des termes. A l'aide des foncteurs, et à partir de ces termes simples on fabrique les autres.

$\boxed{\text{FONCTEUR}}(+)\ \boxed{\text{TERMES}}\ (=)\ \boxed{\text{TERME}}$

1.3.2 Formation des formules

Partant des termes, on construit les formules les plus simples en faisant usage des relateurs.

Les quantificateurs s'appliquent à des formules pour donner des formules ;

De la même manière on obtient des formules avec des connecteurs placés avant les formules (c'est le cas du $\neg$) ou entre les formules prises deux à deux (dans tous les autres cas.)

Un texte sous sa forme formelle, n'obéissant pas à ces lois n'est pas mathématique. $\boxed{\text{RELATEUR}}(+)\ \boxed{\text{TERMES}}\ (=)\ \boxed{\text{FORMULE}}$

QUANTIFICATEUR	(+)	FORMULE	(=)	FORMULE
CONNECTEUR	(+)	FORMULES	(=)	FORMULE

Chapitre 2

Les méthodes de démonstrations

2.1 La démonstration

En Mathématiques, on ne se contente pas d'écrire et de jouer avec les formules. On s'intéresse plutôt à celles qui sont reconnues comme vraies. On admet que pour toute formule p , il n'y a que deux possibilités : ou bien elle est vraie, ou bien elle est fausse. Il s'agit là de la logique du tiers exclus. Sa négation $\neg p$ (non p) est alors fausse lorsque p est vraie et vraie lorsque p est fausse.

La disjonction de deux formules p et q notée $p \vee (p \text{ ou } q)$ est toujours considérée comme vraie sauf si p et q sont fausses. Dans un tableau ce que nous venons de dire se présente comme suit, en mettant V pour vraie et F pour faux.

formule	p	q	$\neg p$	$p \vee q$
valeur	V	V	F	V
	V	F	F	V
	F	V	V	V
	F	F	V	F

On dit qu'il y a contradiction si p et $\neg p$ sont vraies. On peut obtenir les autres connecteurs à partir de $\neg$ et de $\vee$. Il s'en suit qu'il est possible de savoir si des formules sont vraies ou pas, en les

exprimant à l'aide des $\neg$ et des $\vee$. Mais cette façon de faire n'est pas toujours commode. C'est pourquoi l'on procède la plupart du temps à des démonstrations.

Une démonstration d'une formule p est un texte ou un discours constitué uniquement de formules vraies dans lequel p s'insère. (*)

Dans la pratique une démonstration commence par des formules admises comme vraies et se termine par p , généralement.

Certains types de démonstrations reviennent fréquemment. On les appelle méthodes de démonstration ; c'est d'elle qu'on se sert pour valider les formules vraies. Nous allons à présent lister les principales.

2.2 Méthodes de démonstration

2.2.1 La substitution

Problème 2.1. Soit ABC , un triangle et α, β, γ trois nombres réels dont les sommes deux à deux sont non nulles. On désigne respectivement par P, Q et R les barycentres des paires $\{(B, \beta), (C, \gamma)\}$, $\{(A, \alpha), (C, \gamma)\}$ et $\{(A, \alpha), (B, \beta)\}$.

Montrer que les droites $(AP), (BQ)$ et (CR) sont concourantes si $\alpha + \beta + \gamma \neq 0$.

La démonstration se fait par la substitution dont voici le principe :

Principe de démonstration par substitution

Si la formule p est vraie pour un ensemble E d'éléments x , alors p est vraie pour tout élément particulier x_0 appartenant à E .

(*) en ce sens que ces formules sont
= des axiomes ou
= précédées de formules dont elles
10
découlent par substitution, détachement ou déduction.

2.2.2 Le détachement

Problème 2.2. Montrer que la fonction : $x \rightarrow \frac{x}{1+x}$ de $] -1, +\infty[$ dans $\mathbb{R}$ est croissant.

La solution est basée sur le fait que $f'(x) > 0$ sur l'intervalle $] -1, +\infty[$. C'est la méthode de démonstration par le détachement qui est mise en œuvre.

Principe de démonstration par le détachement

Si $p \Rightarrow q$ c'est-à-dire $(\neg p) \vee q$ et p sont vraies alors q est vraie.

Dans le problème 2.2, p c'est $f'(x) > 0$ et q c'est f est croissante sur $] -1, +\infty[$. Bien entendu, sur $] -1, +\infty[$, $(f'(x) > 0 \Rightarrow f \text{ est croissante})$ est vraie, d'où la conclusion.

2.2.3 La démonstration par l'absurde

Problème 2.3. Montrer que la fonction : $x \rightarrow x^3$ est injective sur $\mathbb{R}$.

Solution : Supposons f non injective; alors il existe a et b distincts tels que $a^3 = b^3$; nous en déduisons que $(a - b)(a^2 + ab + b^2) = 0$. $a - b$ étant non nul, $a^2 + ab + b^2$ doit être nul ce qui est faux, c'est contradictoire, donc $a \neq b \Rightarrow a^3 \neq b^3$. f est donc injective.

Principe de démonstration par l'absurde

Si $\neg p$ conduit à une contradiction alors p est vraie.

En supposant f non injective, on aboutit à $a^2 + ab + b^2 = 0$ alors que $a^2 + ab + b^2 \neq 0$ pour $a \neq b$, d'où la contradiction qui mène à conclure que f est injective.

2.2.4 La déduction

Problème 2.4 : Montrer que si le naturel n est impair, alors son carré est également impair.

Solution : Supposons n impair. Alors il existe k tel que :
 $n = 2k + 1$.

$$\begin{aligned}\text{Donc } n^2 &= 4k^2 + 4k + 1 \\ &= 2(2k^2 + 2k) + 1 \\ &= 2p + 1,\end{aligned}$$

où p désigne l'entier $2k(k + 1)$; par conséquent, n^2 est impair; nous en déduisons que si n est impair alors n^2 est impair.

Principe de démonstration par la déduction

Posons p , la formule (n est impair) et q , la formule (n^2 est impair). Alors, la formule à prouver se met sous la forme : $p \Rightarrow q$. Nous avons prouvé que q est vraie moyennant l'hypothèse p . La règle utilisée est donc : si q est vraie en supposant p vraie, alors $(p \Rightarrow q)$ est vraie.

2.2.5 La Transitivité de l'implication

Problème 2.5. Le même qu'en 2.2.4

Solution :

$$\begin{aligned}\text{On a : } (n \text{ est impair}) &\Rightarrow (\exists k)(n = 2k + 1) \\ &\Rightarrow (\exists k)(n^2 = 4k^2 + 4k + 1) \\ &\Rightarrow (\exists k)(n^2 = 2(2k^2 + 2k) + 1) \\ &\Rightarrow (n^2 \text{ est impair})\end{aligned}$$

Donc $((n \text{ est impair}) \Rightarrow (n^2 \text{ est impair}))$ est vraie.

Principe de la transitivité :

La méthode par transitivité s'appuie sur la propriété de transitivité de l'implication. Lorsqu'on veut éviter des répétitions on dispose la preuve telle qu'elle se trouve ci-dessus. Proscrire les présentations du genre : (n est impair)

$\Rightarrow (\exists k)(n = 2k + 1) \Rightarrow (\exists k)(n^2 = 4k^2 + 4k + 1) \Rightarrow (\exists k)(n^2 = 2(2k^2 + 2k) + 1) \Rightarrow (n^2 \text{ est impair})$ car l'implication n'est pas $\ll$ associative $\gg$.

2.2.6 La contraposition

Problème 2.6 : Montrer que dans $\mathbb{R}^*$,

$$(x \neq 1) \Rightarrow \left(\frac{1}{2}\left(x + \frac{1}{x}\right)\right) \neq 1$$

Solution :

$$\begin{aligned} \left(\frac{1}{2}\left(x + \frac{1}{x}\right) = 1\right) &\Rightarrow (x + 1 = 2x) \\ &\Rightarrow (x^2 - 2x + 1 = 0) \\ &\Rightarrow (x = 1). \end{aligned}$$

Donc $\frac{1}{2}\left(x + \frac{1}{x}\right) = 1 \Rightarrow (x = 1)$ dans $\mathbb{R}^*$ d'où $(x \neq 1) \Rightarrow \frac{1}{2}\left(x + \frac{1}{x}\right) \neq 1$ dans $\mathbb{R}^*$

Principe de la contraposition :

Notons $p, (x \neq 1)$ et $q, \frac{1}{2}\left(x + \frac{1}{x}\right) \neq 1$, l'exercice consiste à démontrer que $(p \Rightarrow q)$ est vraie. Or nous avons prouvé $((\neg q) \Rightarrow (\neg p))$ plutôt.

C'est que $((\neg q) \Rightarrow (\neg p))$ équivaut à $p \Rightarrow q$. Pour le voir, construisons la table de vérité de ces formules.

p	q	$\neg p$	$\neg q$	$p \Rightarrow q$	$(\neg q) \Rightarrow (\neg p)$
V	V	F	F	V	V
V	F	F	V	F	F
F	V	V	F	V	V
F	F	V	V	V	V

On a donc la règle : Pour prouver $p \Rightarrow q$, il suffit de prouver que $(\neg q) \Rightarrow (\neg p)$.

Essayez de procéder directement ; vous serez convaincus de l'efficacité de la contraposition.

2.2.7 La disjonction des cas

Problème 2.7 : On considère une application f de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ telle que : $(\forall (x, y))((x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}) \Rightarrow f(x + y) = f(x) + f(y)$

Montrer que $(\forall a)(a \in \mathbb{Q} \Rightarrow (\forall x)(f(ax) = af(x)))$.

Solution :

$$\begin{aligned} \text{La remarque } f(2x) &= f(x + x) \\ &= f(x) + f(x) \\ &= 2f(x) \end{aligned}$$

incite à faire la preuve d'abord pour $a \in \mathbb{N}$.

Cas où a est un entier naturel.

En premier lieu,

$$\begin{aligned} f(x + 0) &= f(x) \\ &= f(x) + f(0) \end{aligned}$$

d'où $f(0) = 0$.

Pour $a = 0$, $f(0x) = f(0) = 0 = 0f(x)$, donc $f(0x) = 0f(x)$.

Supposons que pour $a = n$, on a : $f(nx) = nf(x)$ alors

$$\begin{aligned} f((n+1)x) &= f(nx+x) = f(nx) + f(x) \\ &= nf(x) + f(x) \\ &= (n+1)f(x) \end{aligned}$$

donc pour tout naturel a , on a $f(ax) = af(x)$.

Cas où a est un entier inférieur à zéro

Si $a < 0$ alors $-a > 0$ et on est en droit d'écrire

$$f(-ax) = -af(x).$$

$$\begin{aligned} \text{Comme } f(0) &= f(x-x) \\ &= f(x) + f(-x) \\ &= 0 \end{aligned}$$

on trouve $f(-x) = -f(x)$ et donc $f(-ax) = -f(ax)$. De la sorte, on obtient l'identité $-f(ax) = -af(x)$ puis $f(ax) = af(x)$.

Cas où a est de la forme $\frac{b}{c}$ avec $(b, c) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*$ on a $b = ac$.

Donc

$$\begin{aligned} bf(x) &= f(bx) \\ &= f(acx) = cf(ax) \end{aligned}$$

D'où $f(ax) = \frac{b}{c}f(x) = af(x)$. Dans tous les cas examinés on a $f(ax) = af(x)$ pour tout réel x .

Principe de la disjonction des cas

La formule $a \in \mathbb{Q}$ se décompose en (a est un entier supérieur ou égal à zéro) ou (a est un entier strictement inférieur à zéro) ou (a est de la forme $\frac{b}{c}$ avec $(b, c) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*$). Nous avons distingué ces cas parce que le même raisonnement n'était pas valable dans tous les cas. Soit donc à prouver $p \Rightarrow q$; si on ne trouve pas un unique raisonnement qui permet de passer de p à q , on décompose p (par exemple) en $r \vee s$ et on prouve $r \Rightarrow q$ et $s \Rightarrow q$ pour conclure à

$p \Rightarrow q$. Il peut arriver que s à son tour, se mette sous la forme $u \vee w \dots$

Remarquer que les divers cas ne s'excluent pas toujours mutuellement; c'est ainsi qu'en faisant $c = 1$ dans $a = \frac{b}{c}$ on trouve le cas $a \in \mathbb{Z}$. On distingue des cas, seulement si l'on est obligé de changer d'argumentation d'un cas à l'autre, nous le répétons. Les cas doivent être nécessairement exhaustifs.

2.2.8 La disjonction comme implication

Problème : Soit $a \neq 0$; montrer que l'équation $ax^3 + (a+1)x^2 + (a+1)x + 1 = 0$ possède au plus une racine réelle égale à $-\frac{1}{a}$

Solution : Supposons l'équation possède une solution réelle : nous vérifions que $-\frac{1}{a}$ est solution. Donc $(x + \frac{1}{a})$ divise le premier membre qui s'écrit alors $(ax+1)(x^2+x+1)$. Comme le facteur x^2+x+1 n'a pas de zéros (le discriminant < 0) l'unique solution de l'équation proposée est celle de l'équation $ax+1=0$

Principe de la méthode :

Pour des entiers naturels, « au plus un » signifie « 0 ou 1 ». L'énoncé devient : Montrer que l'équation $ax^3 + (a+1)x^2 + (a+1)x + 1 = 0$ possède 0 solution ou une solution. Nous avons prouvé que si elle n'a pas 0 solution, elle en a une seule (si $a \neq 0$). Pour prouver $(p \vee q)$ il suffit de prouver $(\neg p \Rightarrow q)$ ou bien $(\neg q \Rightarrow p)$ qui lui sont équivalentes.

2.2.9 La récurrence

Problème : Montrer que pour tout naturel $n > 0$, la formule : $1^2 + 2^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ est vraie.

Solution : Nous vérifions que pour $n = 1$ la formule est vraie ; en effet $1^2 = 1$ et $\frac{1 \cdot 2 \cdot 3}{6} = 1$. Supposons que pour un entier $k > 0$ nous ayons : $1^2 + 2^2 + \dots + k^2 = \frac{k(k+1)(2k+1)}{6}$ alors

$$\begin{aligned} 1^2 + 2^2 + \dots + k^2 + (k+1)^2 &= \frac{k(k+1)(2k+1)}{6} + (k+1)^2 \\ &= \frac{k(k+1)(2k+1) + 6(k+1)^2}{6} \\ &= \frac{(k+1)(k+2)(2(k+1)+1)}{6} \end{aligned}$$

or $\frac{(k+1)(k+2)(2(k+1)+1)}{6}$ est la valeur de $\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ pour $n = k + 1$. Nous en concluons que si la formule est vraie pour un entier naturel k , il en est de même pour l'entier successeur, comme elle est vraie pour 1, elle est également vraie pour 2, puis pour 3, ainsi de suite, elle est vraie pour tout entier naturel supérieur à zéro.

Principe

La démonstration par récurrence concerne particulièrement les entiers naturels, et repose sur la règle suivante :

Si la formule p est vraie pour n_0 et si, étant supposée vraie pour un k (ou, au besoin pour n allant de n_0 à un k), il s'en suit qu'elle est vraie pour $k + 1$, alors p est vraie pour tout $n \geq n_0$. n_0 peut être 0, 1, 2 etc... suivant le cas.

2.2.10 Remarques

1. Parfois on est amené à trouver une formule de récurrence, par exemple, calculer la dérivée $n^{\text{ième}}$ d'une fonction ; alors qu'une

seule vérification est exigée en 2.2.9, il va falloir ici procéder à plusieurs essais avant de conjecturer une formule que l'on justifiera. A chaque essai, des idées apparaissent ou disparaissent jusqu'à ce que l'une d'entre elles s'impose.

Calculer, à titre d'exercice la dérivée $n^{\text{ième}}$ de la fonction numérique qui à x associe $f(x) = \frac{1}{1-ax}$ (pour plus de commodité on mettra $f(x)$ sous la forme $((1-ax)^{-1})$; on trouve :

$$\begin{aligned} f^{(n)}(x) &= n!a^n(1-ax)^{-(n+1)} \\ &= \frac{n!a^n}{(1-ax)^{n+1}} \end{aligned}$$

2. Comme on le voit, on procède souvent à la négation des formules. En voici les principales.

- (I) $\neg(\neg p)$, c'est p .
- (II) $\neg(p \vee q)$, c'est $(\neg p) \wedge (\neg q)$
- (III) $\neg(p \wedge q)$, c'est $(\neg p) \vee (\neg q)$
- (IV) $\neg(p \Rightarrow q)$, c'est $p \wedge \neg q$
- (V) $\neg(\exists x)p$, c'est $(\forall x)\neg p$
- (VI) $\neg(\forall x)p$, c'est $(\exists x)\neg p$

Cette dernière ligne fournit la règle du contre-exemple. Pour prouver que $(\forall x)p$ est faux, on prouve que $(\exists x)\neg p$ est vraie, c'est-à-dire qu'on peut trouver x tel que non p .

2.3 Les théories mathématiques

Toute formule vraie est un théorème.

Une théorie mathématique est un ensemble de théorèmes relative à un thème donné.

Exercice : Nommer et caractériser des théories mathématiques que vous connaissez.

Par souci de hiérarchisation, on distingue les théorèmes, les pro-

positions, les corollaires et les lemmes.

On réserve l'appellation théorème aux formules vraies jugées importantes par sa portée.

Une proposition est une formule vraie de moindre envergure.

Un corollaire est une conséquence immédiate d'un théorème ou d'une proposition ; c'est souvent une reformulation ou un détachement du théorème qui n'a pas besoin de démonstration particulière.

Un lemme est un résultat d'un autre contexte dont on a besoin pour prouver un théorème. C'est parfois aussi une étape d'une longue démonstration, isolée pour faciliter la compréhension de la preuve du théorème.

Un axiome est une affirmation admise sans démonstration pour pouvoir faire la preuve d'autres résultats.

Un postulat est un principe non démontrable, nécessaire pour la constitution d'une théorie et accepté comme étant vrai.

Chapitre 3

Résolution des problèmes mathématiques

3.1 Catégorisation des problèmes

Question 3.1 *Considérons les deux problèmes suivant :*

1. *Montrer que dans un parallélogramme $ABCD$, on a $AC^2 + BD^2 = 2(AB^2 + BC^2)$.*
 2. *Etant donnés deux réels x et y sur la droite réelle, construire le produit xy sur la même droite.*
- Sont-ils de même type ?*

La réponse est non. Le premier est un problème de démonstration tandis que l'autre est un problème de détermination d'un point.

En réalité il n'y a que ces deux types de problèmes mathématiques ~~élémentaires~~. En d'autres termes, tout problème mathématique est décomposable en une suite de problèmes élémentaires du type 1 ou 2.

Les problèmes de la catégorie 1 se signale^{nt} par les mots : montrer, démontrer, prouver, justifier, vérifier, peut-on dire, pour-

quoi, ...

Les problèmes de la catégorie 2 se reconnaissent par les mots : déterminer, calculer, trouver, donner, relever, construire, chercher, identifier..

Un problème d'un type peut se transformer en un problème de l'autre type. Par exemple si l'on demande de montrer que la suite (u_n) définie par

$$u_0 = \frac{1}{3} \quad \text{et} \quad (\forall n), u_{n+1} = \frac{1}{3}\sqrt{u_n}(3 - u_n)$$

est convergente, on peut exhiber sa limite en résolvant l'équation

$$\frac{1}{3}\sqrt{x}(3 - x) = x,$$

s'appuyant sur un résultat concernant les suites récurrentes.

Tout n'est pas de reconnaître le type de question que soulève un problème pour l'avoir résolu.

La solution peut sauter aux yeux ou pas. Pour certains problèmes il y a des méthodes générales. On peut citer :

- la résolution d'équations ou de systèmes d'équations,
- la détermination des points fixes des fonctions,
- tous autres problèmes pour lesquels des algorithmes existent
- etc.

Là, la situation est simple. L'étudiant doit s'entraîner en traitant beaucoup d'exercices de manière à maîtriser les techniques propres à ces méthodes.

Les problèmes de démonstration ne rentrent pas tout à fait dans ce cadre bien qu'il y ait des méthodes de démonstration, parce que celle qui convient à telle ou telle occasion n'est pas toujours évident à première vue. Dans ce cas comme dans de nombreux problèmes de détermination, il est plus difficile de prescrire une

ligne de conduite systématique, tant les situations peuvent être variées.

3.2 Face à un problème sans méthode générale apparente

En réfléchissant aux démarches qui nous ont conduit aux solutions des problèmes de la question 3.1, nous pouvons noter que nous avons observé des étapes :

Première étape : Identification des problèmes

Identifier un problème, c'est non seulement reconnaître si c'est un problème de démonstration ou un problème de détermination mais encore différencier les données de ce que l'on demande de prouver ou trouver.

Concernant le problème 1 de la question 3.1 nous avons un parallélogramme et il faut prouver une relation entre les diagonales d'une part et les côtés d'autre part de ce parallélogramme.

Concernant le problème 2, la droite réelle et deux réels étant donnés la difficulté consiste à placer leur produit sur la même droite réelle. Après avoir identifié un problème, on se met à le chercher.

Deuxième étape : Recherche des solutions

Une solution est un résultat que l'on déduit de données, d'hypothèses. Pour y parvenir, lorsque nous n'avons pas à notre disposition un algorithme général, il est nécessaire de tâtonner en écrivant tout ce qui nous semble être en rapport avec le sujet, en faisant une figure s'il s'agit d'un problème de géométrie.

La solution ne se trouve pas dans un texte ~~donc~~ ^{qu'} il faut se rappeler ou qu'on a sous la main et qu'il faut fouiller. Le tâtonnement

consiste à :

- essayer des cas particuliers,
- adapter la situation nouvelle qui nous préoccupe à des cas connus,
- introduire des éléments auxiliaires devant servir de "catalyseur",
- remplacer le problème par un problème équivalent ou plus étendu,
- chercher d'abord une solution particulière, etc.

Ce faisant, nous sollicitons l'intuition et le raisonnement, nous appuyant sur le mode d'expression graphique. C'est ainsi que des idées ayant trait à notre solution vont naître et par élimination et complétion, au besoin, l'une d'entre elles va s'imposer à nous comme devant être la bonne. Il s'agit là de ce que l'on appelle conjecture.

Troisième étape : La conjecture

La conjecture étant dégagée, nous passons à sa justification. à sa vérification. Si elle est fondée nous procédons dans une dernière étape à la rédaction de la solution. Si elle s'avère inacceptable, nous retournons à l'étape d'investigation.

Quatrième étape : La mise en forme des solutions

Lorsque les recherches sont fructueuses, il reste encore à mettre en forme la solution et c'est ce qui est communiqué. Il est donc capital que nos idées soient clairement et fidèlement exposées. Cela implique une maîtrise totale du langage mathématique selon ce que nous avons étudié dans le chapitre 1.

Exercice 3.1 Reprendre la question 3.1 et retrouver dans la résolution des deux problèmes les quatre étapes.

Exercice 3.2 Résoudre les problèmes suivants tout en faisant ressortir les quatre étapes chaque fois :

1. Soit (D) une droite et $\mathcal{C}$ un cercle. Quel est l'ensemble des centres M des cercles tangents à (D) et à $\mathcal{C}$ simultanément ?
2. Résoudre dans $\mathbb{N}$, le système
$$\begin{cases} 3x \equiv 1(mod 5) \\ 2x \equiv 3(mod 7) \end{cases}$$

Remarque : Nous avons dit concernant les recherches que la réponse ne se trouve pas dans un cours. Néanmoins, un va-et-vient entre les notes de cours et le problème peut être nécessaire pour vérifier qui, une définition, qui, des conditions d'utilisation d'un théorème... Cela permet d'avancer dans la résolution du problème mais aussi de retenir le cours augmentant ainsi notre potentiel intuitif.

Chapitre 4

Diverses questions relatives aux ensembles infinis

4.1 Ensembles dénombrables

Définition 4.1 *On appelle ensemble dénombrable tout ensemble tel qu'il existe une bijection de cet ensemble sur une partie de $\mathbb{N}$. Ceci étant, les ensembles finis sont dénombrables.*

Exemple 4.1 L'ensemble $\mathbb{Z}$ des entiers relatifs est dénombrable. En effet une bijection $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}$ est donnée par :

$$f(k) = \begin{cases} 2k + 1 & \text{si } k \geq 0 \\ 2|k| & \text{si } k < 0 \end{cases}$$

Exercice 4.1 Montrer qu'un sous-ensemble d'un ensemble dénombrable est fini ou dénombrable. (On peut utiliser la restriction d'une bijection que l'on précisera).

Définition 4.2 *Un ensemble E est dit infini si pour tout naturel n et toute injection f de I_n dans E , f n'est pas surjective. En d'autres termes, $E \setminus f(I_n) \neq \emptyset$.*

Par conséquent, il existe des ensembles dénombrables infinis : $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \dots$ par exemple.

Théorème 4.1 E est infini si et seulement s'il existe une bijection de E sur une de ses parties propres.

Démonstration : Si E est infini, la définition d'un ensemble infini montre que $E \neq \emptyset$. La même définition montre également que l'injection $f_1 : \{1\} \rightarrow E$ qui à 1 associe $f_1(1) = x_1$ où x_1 est un élément de E est telle que $E \setminus \{x_1\}$ n'est pas vide. Soit $x_2 \in E \setminus \{x_1\}$; on définit l'injection $f_2 : \{1, 2\} \rightarrow E$, $f_2(1) = x_1$ et $f_2(2) = x_2$. $E \setminus \{x_1, x_2\} \neq \emptyset \dots$ On aboutit à une injection de $\mathbb{N}$ dans E , de sorte que E contient une partie dénombrable $X = \{x_1, x_2, \dots\}$. Soit $X_1 = \{x_1, x_3, \dots, x_{2n+1}, \dots\}$, il existe une bijection de X sur X_1 . On peut alors établir une bijection de E sur $(E \setminus X) \cup X_1$ qui est une partie propre de E en prolongeant la bijection $X \rightarrow X_1$ à E par l'application identique sur $E \setminus X$. Réciproquement, soit $f : E \rightarrow F$ une bijection d'un ensemble fini sur un sous-ensemble propre; supposons que $x \in E \setminus F$, alors $\text{card}(E) = \text{card}(F)$ et $\text{card}(E) \geq \text{card}(F \cup \{x\}) = \text{card}(F) + 1$; c'est absurde. Donc $E = F$ si E est fini et s'il existe une bijection de E sur F , partie de E . La conclusion en découle.

Exemple 4.2

$f :]-1, +1[\rightarrow \mathbb{R}$
 $x \rightarrow f(x) = \tan \frac{\pi}{2}x$ est une bijection d'une partie propre de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$.

Définition 4.2 S'il existe une bijection entre deux ensembles, on dit qu'ils sont équipotents ou qu'ils ont la même puissance.

Pour un ensemble fini, sa puissance, c'est son cardinal. On note $\aleph_0$ la puissance des ensembles dénombrables, $\aleph_1$ la puissance de $\mathbb{R}$, etc...

4.2 Familles d'ensembles

Un ensemble $\mathcal{F}$ dont les éléments sont eux-mêmes des ensembles est appelée famille d'ensembles. Généralement, on indexe ses éléments à l'aide d'une application $\varphi : I \rightarrow \mathcal{F}$ où I est un ensemble appelé champ d'indices ; on note A_α au lieu de $\varphi(\alpha)$ et $(A_\alpha)_{\alpha \in I}$ la famille $\mathcal{F}$.

On étend aux familles d'ensembles, les opérations ensemblistes :

- i) $\cup_{\alpha \in I} A_\alpha = \{x \mid \text{il existe } \alpha \in I \text{ tel que } x \in A_\alpha\}$
- ii) $\cap_{\alpha \in I} A_\alpha = \{x \mid \text{pour tout } \alpha \in I, x \in A_\alpha\}$

Exercice 4.2

Soit $f : E \rightarrow F$, $(A_\alpha)_{\alpha \in I}$ une famille de parties de E et $(B_\beta)_{\beta \in J}$ une famille de parties de F . Calculer :

$$\begin{aligned} & f(\cup_{\alpha \in I} A_\alpha) ; f(\cap_{\alpha \in I} A_\alpha) ; \\ & f^{-1}(\cap_{\beta \in J} B_\beta) ; f^{-1}(\cup_{\beta \in J} B_\beta) ; \\ & C_E(\cup_{\alpha \in I} A_\alpha) ; C_E(\cap_{\alpha \in I} A_\alpha) ; \\ & f(C_E A_\alpha) ; f^{-1}(C_F B_\beta). \end{aligned}$$

Si le champ d'indice d'une famille est une partie de $\mathbb{N}$, on appelle suite cette famille.

Les familles de sous-ensembles permettent de définir des structures mathématiques sur les ensembles moyennant des concepts de stabilité.

Ainsi, un ensemble muni d'une famille dite d'ouverts est un espace topologique.

Un ensemble muni d'une famille dite σ -algèbre lui confère la structure d'ensemble mesuré où il est possible de faire de l'intégration, etc. Nous y reviendrons dans des chapitres ultérieurs.

4.3 L'axiome du choix et des équivalents

Certains problèmes de construction d'ensembles par le choix de leurs éléments ou comme éléments maximaux de familles ont conduit les mathématiciens à poser des postulats célèbres qui se sont avérés équivalents par la suite. En prenant l'un d'entre eux, par exemple l'Axiome du choix, on démontre d'autres. Voici les énoncés :

Axiome du choix

Soit $(A_\alpha)_{\alpha \in I}$ une famille d'ensembles, alors il existe un ensemble $(x_\alpha)_{\alpha \in I}$ où x_α est un élément de A_α unique pour chaque α .

Cet axiome a l'air tout simple mais sans lui, on serait bloqué dans bien de situations mathématiques. Il permet de démontrer que tout ensemble peut être bien ordonné ; c'est le

Théorème de Zermelo.

Les théorèmes suivants sont équivalents à l'Axiome du choix (et au théorème de Zermelo) :

Théorème de Hausdorff :

Dans un ensemble ordonné, toute chaîne (entendez une partie totalement ordonnée) est contenue dans une chaîne maximale.

Lemme de Zorn :

Si dans un ensemble ordonné, toute chaîne admet un majorant,

alors tout élément précède un élément maximal.

Ces résultats permettent d'opérer les raisonnements par récurrence dans un ensemble infini non dénombrable, notamment.

Exercice 4.3

1- Montrer que l'application f de $\mathbb{N}^2$ dans $\mathbb{N}$, définie par :

$$f(x, y) = \frac{1}{2}(x + y)(x + y + 1) + y,$$

est une bijection. Étant donné $n \in \mathbb{N}$, déterminer le couple (x, y) dont il est l'image par f .

2- Montrer que l'ensemble des parties finies de $\mathbb{N}$ est dénombrable.

4.4 Nombres ordinaux

Les ensembles finis définissent des types d'ordre d'ensembles totalement ordonnés. En effet, si $\text{Card}(E) = \text{Card}(F) = n$, il suffit d'écrire $f(i) = x_i$ et $g(i) = y_i$ où $f : I_n \rightarrow E$ et $g : I_n \rightarrow F$ sont des bijections, et de définir les relations $x_i \propto x_j$ et $y_i \propto y_j$ dès que $i \leq j$. On voit que $g \circ f^{-1}$ est une bijection $E \rightarrow F$ croissante en même temps que sa réciproque $f \circ g^{-1}$, tout naturel, peut être alors considéré comme un type d'ordre. On désigne le type d'ordre de $\mathbb{N}$ par ω pour sa relation d'ordre usuel. Un même ensemble infini peut avoir des types d'ordre total distinct. Par exemple sur $\mathbb{N}$, il y a l

Les ensembles finis définissent des types d'ordre d'ensembles totalement ordonnés. En effet, si $\text{Card}(E) = \text{Card}(F) = n$, il suffit d'écrire $f(i) = x_i$ et $g(i) = y_i$ où $f : I_n \rightarrow E$ et $g : I_n \rightarrow F$ sont des bijections, et de définir les relations $x_i \propto x_j$ et $y_i \propto y_j$ dès que $i \leq j$. On voit que $g \circ f^{-1}$ est une bijection $E \rightarrow F$ croissante en même temps que sa

réci-proque $f \circ g^{-1}$, tout naturel, peut être alors considéré comme un type d'ordre. On désigne le type d'ordre de $\mathbb{N}$ par w pour sa relation d'ordre usuel. Un même ensemble infini peut avoir des types d'ordre total distinct. Par exemple sur $\mathbb{N}$, il y a l'ordre usuel et l'ordre : $a \propto b$ si a et b sont de même parité et $a \leq b$ ou a est pair et b impair, c'est-à-dire l'ordre 0, 2, 4, 6... tous les nombres pairs, puis 1, 3, 5, 7...

Donc pour les ensembles infinis, un cardinal peut correspondre à des types d'ordre total différents. Ainsi si on met sur

$\mathbb{N} \cup \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$, les x_i n'appartenant pas à $\mathbb{N}$, les relations $\propto_1$ et $\propto_2$ suivantes :

- $\propto_1 : x_i \propto_1 x_j$ si $i \leq j$, $x_i \propto_1 k$ pour tout $k \in \mathbb{N}$ et pour tout k et p éléments de $k \in \mathbb{N}$, $k \propto_1 p$ si $k \leq p$.

- $\propto_2 : \propto_2$ est identique à $\propto_1$ sauf que $k \propto_2 x_i$ pour tout k , $k \in \mathbb{N}$.

On voit que le type d'ordre définit par $\propto_1$ est w et celui relatif à $\propto_2$ n'est pas w , on le pose $w + n$.

Un ensemble est dit bien ordonné s'il est totalement ordonné et si toute partie non vide possède un plus petit élément.

Tout ensemble fini totalement ordonné est bien ordonné. Il n'en est pas de même du segment $[0, 1]$ pour l'ordre naturel induit par $\mathbb{R}$, ni de $\mathbb{Z}^-$ pour son ordre habituel.

On appelle nombre ordinal tout type d'ordre d'un ensemble bien ordonné. Les naturels, w et les types d'ordre $w + k, \dots, w + w, \dots$ sont des nombres ordinaux. Il est possible d'étendre la comparaison et les opérations sur les naturels aux ordinaux mais nous n'irons pas jusque là.

Chapitre 5

Topologie de $\mathbb{R}$

5.1 Ouverts et fermés de $\mathbb{R}$

Définition 5.1

- i) On appelle intervalle de $\mathbb{R}$ toute partie I de $\mathbb{R}$ telle que, si a et b appartiennent à I alors le segment $[a, b]$ est inclus dans I .
- ii) Un intervalle I est dit intervalle ouvert si pour tout x , élément de I , il existe $\varepsilon > 0$ tel que $]x - \varepsilon, x + \varepsilon[\subset I$.
- iii) U est ouvert de $\mathbb{R}$ signifie que U est une réunion d'intervalles ouverts.

$-\infty \dots] \dots \dots [\dots] \dots \dots [\dots] \dots [\dots] \dots \dots [\dots + \infty$

Théorème 5.1

- i) Le vide $\emptyset$ et $\mathbb{R}$ sont des ouverts.
- ii) L'intersection de deux ouverts est un ouvert.
- iii) Toute réunion d'ouverts est un ouvert.

Preuve :

Le vide est un ouvert par convention. $\mathbb{R}$ est ouvert parce que $\mathbb{R} = \bigcup_{n \in \mathbb{N}}]-n, n[$, réunion des intervalles ouverts de la forme

$] -n, n[$.

ii) Soit U_1 et U_2 deux ouverts où $U_i = \bigcup_{\alpha} I_{\alpha}$ et $U_2 = \bigcup_{\beta} J_{\beta}$ sont des réunions d'intervalles ouverts I_{α} et J_{β} respectivement. On a $U_1 \cap U_2 = (\bigcup_{\alpha} I_{\alpha}) \cap (\bigcup_{\beta} J_{\beta}) = \bigcup (I_{\alpha} \cap J_{\beta})$. Or $I_{\alpha} \cap J_{\beta}$ est un intervalle pour tout (α, β) .

En effet, $a, b \in I_{\alpha}$ et $a, b \in J_{\beta} \Rightarrow [a, b] \subset I_{\alpha}$ et $[a, b] \subset J_{\beta}$, d'où $[a, b] \subset I_{\alpha} \cap J_{\beta}$. $U_1 \cap U_2$ est donc une réunion d'ouverts. Il s'ensuit que $U_1 \cap U_2$ est un ouvert.

iii) Etant donnée (U_{α}) une famille d'ouverts telle que $U_{\alpha} = \bigcup_{\beta} I_{\beta}^{\alpha}$ pour tout α , où I_{β}^{α} est un intervalle ouvert, on a $\bigcup_{\alpha} U_{\alpha} = \bigcup_{\alpha} (\bigcup_{\beta} I_{\beta}^{\alpha}) = \bigcup_{(\alpha, \beta)} I_{\beta}^{\alpha}$ est une réunion d'intervalles ouverts, d'où la conclusion.

Proposition 5.1

Tout intervalle ouvert est un ouvert.

Preuve : Supposons que I est un intervalle ouvert. Si $x \in I$, il existe $\varepsilon > 0$ tel que $I_x =]x - \varepsilon, x + \varepsilon[\subset I$ qui se présente alors comme $\bigcup_{x \in I} I_x$. Comme I_x est un intervalle ouvert pour tout x , le résultat s'en déduit.

Définition 5.2 Une partie F de $\mathbb{R}$ est fermée signifie que F est le complémentaire d'un ouvert ou ce qui revient au même que le complémentaire de F est ouvert.

Proposition 5.2

- i) Le vide et $\mathbb{R}$ sont des fermés.
- ii) La réunion de deux fermés est fermée.

iii) Toute intersection des fermés est fermée.

Preuve :

i) découle de ce que $\emptyset = \mathbb{C}\mathbb{R}$ et $\mathbb{R} = \mathbb{C}\emptyset$

ii) découle de ce que $\mathbb{C}(F_1 \cup F_2) = \mathbb{C}F_1 \cap \mathbb{C}F_2$ qui est ouvert si F_1 et F_2 sont fermés.

iii) découle de ce que $\mathbb{C}(\cap F_\alpha) = \bigcup (\mathbb{C}F_\alpha)$, une réunion d'ouverts si F_α est fermé pour tout α .

5.2 Intérieur et adhérence d'un sous-ensemble de $\mathbb{R}$

Définition 5.3 Soit A une partie de $\mathbb{R}$; on dit que x est intérieur à A et on écrit $x \in \overset{\circ}{A}$ pour exprimer le fait que A est voisinage de x .

Rappelons que A est voisinage de x signifie qu'il existe $\varepsilon > 0$ tel que $]x - \varepsilon, x + \varepsilon[\subset A$.

On en déduit que tout ouvert est voisinage de chacun de ses éléments appelés ici points. En d'autres termes, tout point d'un ouvert, est intérieur à cet ouvert.

La réciproque est vraie : si A est voisinage de chacun de ses points, alors A est ouvert. En effet, supposons que A est voisinage de chacun de ses points et considérons $x \in A$. Il existe un intervalle ouvert I_x de la forme $]x - \varepsilon, x + \varepsilon[$ tel que $I_x \subset A$. on a donc $A = \bigcup I_x$, ce qui atteste que c'est un ouvert. L'ensemble $\overset{\circ}{A}$ est appelé intérieur de A .

Théorème 5.2 Soit $A \subset \mathbb{R}$.

i) $\overset{\circ}{A}$ est ouvert et inclus dans A .

ii) $\overset{\circ}{A}$ est le plus grand ouvert inclus dans A .

Preuve :

Si $X \subset A$ et est ouvert alors A est voisinage de chacun des points de X . En d'autres termes, $X \subset \overset{\circ}{A}$.

Dès lors, si $x \in \overset{\circ}{A}$, l'intervalle ouvert $I_x =]x - \varepsilon, x + \varepsilon[$ inclus dans A est aussi inclus dans $\overset{\circ}{A}$. $\overset{\circ}{A}$ est donc voisinage de chacun de ses points. Nous en déduisons que $\overset{\circ}{A}$ est ouvert, que $\overset{\circ}{A} \subset A$ et que tout ouvert inclus dans A est inclus dans $\overset{\circ}{A}$, c'est donc le plus grand ouvert inclus dans A .

Définition 5.4 On dit que x est adhérent à A et on note $x \in \bar{A}$ si tout voisinage de x rencontre A . Cela veut dire que pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $y \in A \cap]x - \varepsilon, x + \varepsilon[$ en particulier.

Théorème 5.3

- i) $\bar{A}$ est fermé et contient A .
- ii) $\bar{A}$ est le plus petit fermé contenant A .
- iii) A est fermé si et seulement si $A = \bar{A}$.

Preuve :

Si $x \in \complement \bar{A}$ alors $\exists \varepsilon, \varepsilon > 0$ et $]x - \varepsilon, x + \varepsilon[\subset \complement \bar{A}$. ^{*} Donc $\complement \bar{A}$ est ouvert. Il s'en suit que $\bar{A}$ est fermé. Si $x \in A$ et si V est voisinage de x alors $x \in A \cap V$; donc $x \in \bar{A}$. Nous en concluons que $A \subset \bar{A}$. Soit à présent F fermé et $F \supset A$. Si $x \in \complement F$, $\exists \varepsilon > 0$ tel que $]x - \varepsilon, x + \varepsilon[\subset \complement F$ parce qu'il est ouvert donc $]x - \varepsilon, x + \varepsilon[\cap A = \emptyset$ par suite $x \in \complement \bar{A}$ et alors $\bar{A} \subset F$. Le reste du théorème s'en déduit, car $A = \bar{A} \Rightarrow A$ est fermé et A est fermé $\Rightarrow A$ est le plus petit fermé contenant $A \Rightarrow A = \bar{A}$.

* Car si $y \in]x - \varepsilon, x + \varepsilon[$, $]x - \varepsilon, x + \varepsilon[$ est un voisinage de y qui ne rencontre pas A , de sorte que $y \notin \bar{A}$.

Exercice 5.1 Montrer que

i) $\overset{\circ}{C} A = \overline{\overset{\circ}{C} A}$ et $\overset{\circ}{C} \bar{A} = \overline{\overset{\circ}{C} A}$.

ii) $\overline{A \cup B} = \bar{A} \cup \bar{B}$ et $\overline{A \cap B} \subset \bar{A} \cap \bar{B}$

iii) $A \hat{\cup} B \supset \overset{\circ}{A} \cup \overset{\circ}{B}$ ou $A \hat{\cap} B \supset \overset{\circ}{A} \cap \overset{\circ}{B}$.

5.3 Sous-ensembles compacts de $\mathbb{R}$

Définition 5.5 Une partie K de $\mathbb{R}$ est dite compacte si elle est fermée et bornée.

Exercice 5.2 Rappeler la signification de K est bornée.

Théorème 5.4 Les formules suivantes sont équivalentes :

i) A est compact.

ii) Si $A \subset \bigcup_{\alpha \in I} O_{\alpha}$, une réunion d'ouverts O_{α} , alors il existe un nombre fini d' $\alpha, \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ tels que $A \subset O_{\alpha_1} \cup O_{\alpha_2} \cup \dots \cup O_{\alpha_n}$.

iii) Toute suite infinie de points de A possède une sous-suite convergente dont la limite est élément de A .

Exercice 5.3 Démontrer le théorème 5.4

Exercice 5.4 Montrer que toute partie fermée contenue dans une partie compacte de $\mathbb{R}$ est compacte.

5.4 Autres propriétés de $\mathbb{R}$

Théorème 5.5

i) Si (I_n) est une suite de segments de $\mathbb{R}$ telle que $I_{n+1} \subset I_n$ pour tout n et telle que les extrémités forment deux suites adjacentes,